

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 4

По предмету: «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Классификация линейно разделимых образов однослойным персептроном для логических функций n переменных»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ИИ-26
Шарубнёв Д.С.
Проверил:
Андренко К.В.

Вариант 24

24	10	AND ⁱ
----	----	------------------

Цель работы: Реализовать нейронную сеть (однослойный персептрон) для решения задач синтеза логических функций от n входов. Сравнить эффективность обучения при различных начальных условиях и параметрах шага.

Задачи лабораторной работы:

1. Сгенерировать полную таблицу истинности для заданной логической функции (2^n наборов). На выходе функции должны использоваться значения 0 и 1.
2. Реализовать алгоритм обучения:
 - Разделить выборку на обучающую (часть данных) и тестовую (оставшиеся наборы) для проверки обобщающей способности.
 - В качестве функции активации использовать сигмоиду
 - Провести два эксперимента по обучению:
 - А. С фиксированным шагом обучения
 - Б. С адаптивным шагом
3. Провести анализ сходимости:
 - Построить графики зависимости суммарной ошибки от номера эпохи для обучающей и тестовой выборок.
 - Оценить обобщающую способность: корректно ли сеть предсказывает значения на тех наборах из таблицы истинности, которые она не видела при обучении.
 - Зафиксировать количество эпох, необходимых для настройки весов при разных значениях
4. Вывести итоговые значения весовых коэффициентов и порога.
5. Реализовать режим функционирования:
 - Программа должна принимать на вход вектор из n чисел (0 или 1).
 - Сеть должна мгновенно выдавать результат (вероятность и округленный класс).
6. Сделать вывод о способности сигмоидального персептрона представлять базовые логические операции и восстанавливать полную таблицу истинности по частичной выборке.

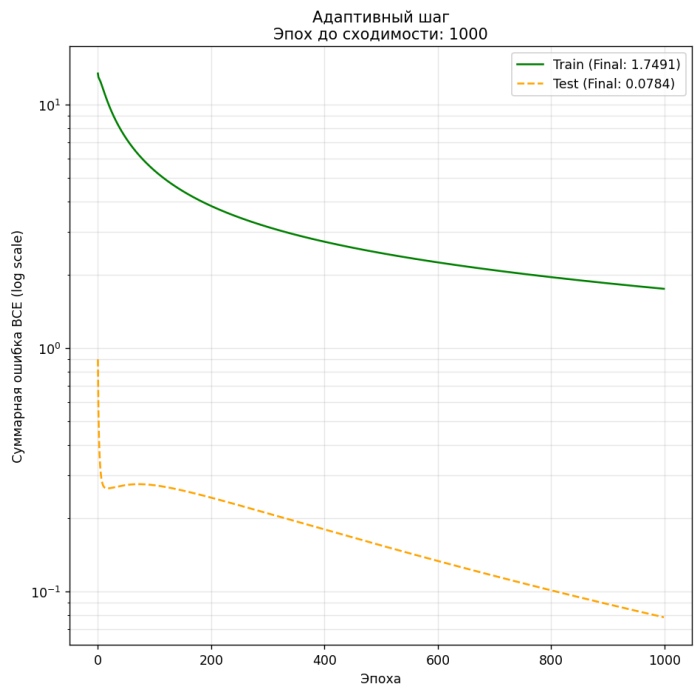
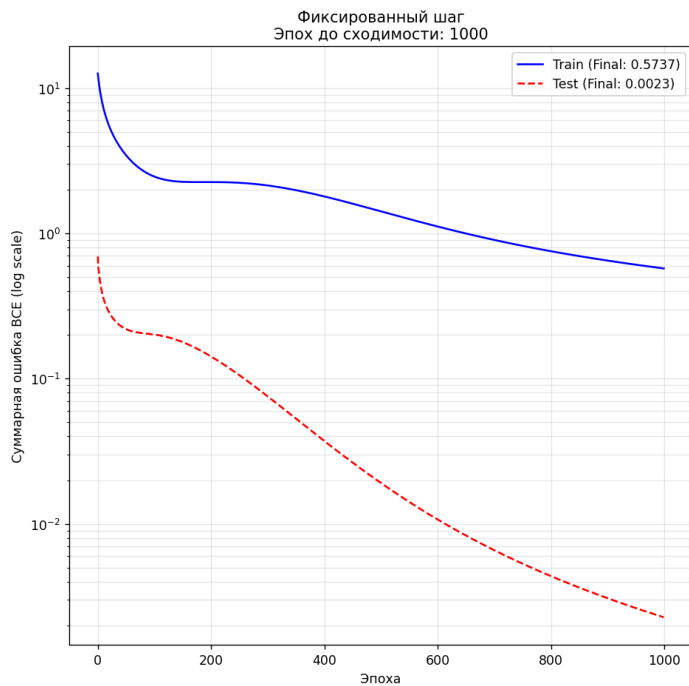
Допускается применение математических и графических библиотек (NumPy, Matplotlib).

Использование ML-фреймворков (PyTorch, Keras и т.д.) запрещено.

Ход работы:

Код программы в электронном виде

Результат работы программы:



```
[1/2] Обучение: Фиксированный шаг...
```

```
[2/2] Обучение: Адаптивный шаг...
```

```
=====
ИТОГОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ СЕТИ (Адаптивный шаг)
=====
```

```
Количество эпох:      1000
```

```
Финальный Bias (b):   -24.4027
```

```
Весы (W1...W10):      [2.5854 2.4445 2.4187 2.2489 2.6128 2.2809 2.4699 2.372  2.3254 2.2263]
```

```
=====
ОЦЕНКА ОБОБЩАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
=====
```

```
Ассигасу на обучении: 99.88%
```

```
Ассигасу на тесте (невидимые данные): 100.00%
```

```
Восстановление полной таблицы: 99.90%
```

```
Вывод: Сеть обладает отличной обобщающей способностью и корректно
предсказывает значения для наборов, которые не видела при обучении.
```

```
--- Проверка работы сети ---
```

```
Введите 10 бит через пробел (например, 1 1 ... 1): 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1
```

```
Вероятность '1': 0.000389
```

```
Класс: 0
```

Вывод: Однослойный сигмоидальный персептрон является эффективным и надежным инструментом для реализации базовых логических операций. Особое внимание заслуживает способность персептрона к обобщению: после обучения на частичной выборке сеть успешно восстанавливает полную таблицу истинности со стопроцентным

результатом. Это доказывает, что алгоритм не просто запоминает предъявленные ему комбинации, а выявляет скрытую логическую закономерность самой функции. Даже при значительном объеме входных данных и сильном дисбалансе классов, характерном для функции «И» с большим количеством входов, персептрон корректно предсказывает значения для тех векторов, которые не участвовали в процессе обучения.

Важным условием для такого успешного восстановления является выбор функции потерь. Эксперименты показали, что бинарная кросс-энтропия справляется с задачей лучше среднеквадратичной ошибки, так как она более чувствительна к сильным расхождениям в предсказаниях и не позволяет градиенту затухать. Таким образом, можно сделать вывод, что однослойная архитектура полностью адекватна для решения задач классификации линейно разделимых логических функций, обеспечивая полную достоверность восстановления логической структуры при работе с зашумленными или неполными данными.